



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de autómatas y lenguajes formales — 2' 2020

TAREA 3

Publicación: Viernes 2 de octubre.

Entrega: **Jueves 8 de octubre hasta las 23:59 horas.**

Indicaciones

- Debe entregar una solución para cada pregunta (sin importar si esta en blanco).
- Cada solución debe estar escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto.
- Responda cada pregunta en una hoja separada y ponga su nombre en cada hoja de respuesta.
- Debe entregar una copia digital por el buzón del curso, antes de la fecha/hora de entrega.
- **Se penalizará con 1 punto en la nota final de la tarea por cada regla que no se cumpla.**
- La tarea es individual.

Pregunta 1

1. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es regular:

$$L = \{w \cdot w^r \cdot x \mid w \in \Sigma^+ \wedge x \in \Sigma^+\}$$

donde w^r es el reverso de la palabra w .

2. Demuestre que el siguiente lenguaje NO es regular:

$$L = \{a^n \# a^m \mid n \neq m\}$$

Hint: Use el Teorema de Myhill-Nerode.

Pregunta 2

Al igual que para un autómata finito, podemos extender la definición de transductor, a un transductor en dos direcciones. Esta es una máquina de estado finita que se puede mover en la cinta de input hacia las dos direcciones, pero que solo puede escribir en la cinta de output de izquierda a derecha.

1. Extienda la definición de transductor, a un transductor en dos direcciones. Para esto usted debe definir la estructura del transductor en dos direcciones, la definición de configuración, ejecución, y la relación que define, similar como se realizó en clases con la definición de 2DFA y transductor.
2. Demuestre que existen relaciones que son definidas por transductores en dos direcciones, pero que no pueden ser definidas por transductores en una dirección.

Evaluación y puntajes de la tarea

Cada **ítem** de cada pregunta se evaluará con un puntaje de:

- 0 (respuesta incorrecta),
- 3 (con errores menores),
- 4 (correcta).

Todas las preguntas tienen la misma ponderación en la nota final.